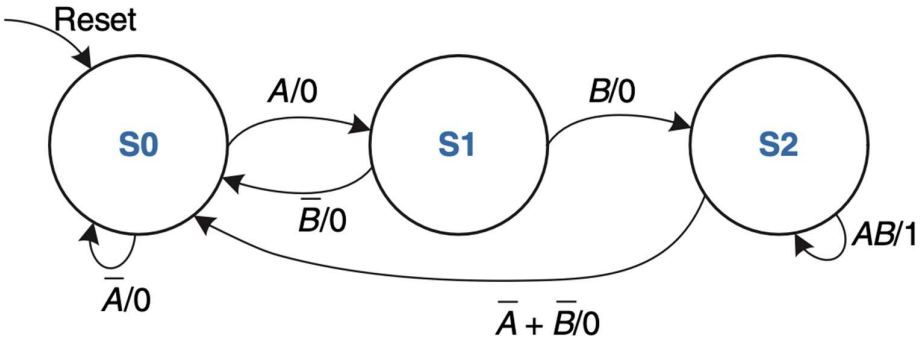
ELM 234 - Ödev #3

- Cevaplarınızı uzatmadan, **kısa, öz, açık** ve düzenli bir şekilde belirterek, ödevinizin okunmasına ve doğru şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.
- **Problemlerde gidiş yolunuzu** ve yönteminizi gösterin.
- **Soruları arkadaşlarınızla tartışın fakat kendiniz çözün ve cevaplarınızı başka öğrencilerle paylaşmayın.**
- Cevaplarınızı **tek bir PDF dosyası** olarak teslim edin. Başka formatlar **kabul edilmeyecektir**.

Problem 1. Mealy FSM tasarımı `[20 + 20 + 20 = 60 puan]`

Şekil 1 de durum geçiş diagramı (State Transition Diagram) verilen devreyi aşağıdaki kodlama yöntemlerine göre manuel olarak tasarlayın, lojik devre diyagramını çizin ve kullanılan lojik kapı ve FF sayılarını belirtiniz.

A. (20p) İkilik Durum Kodlama (Binary state encoding
B. (20p) Tek-Sıcak Kodlama (One-hot state encoding)
C. (20p) 3-bit Johnson Kodlama



Şekil 1

Problem 2. Pattern Detector [10 + 15 + 15 = 40 puan]

Sıralı olarak gelen rastsal bir bit dizisi içerisinde 01001 ikilik veri desenini tespit ettiğinde unlock = 1 ve tespit edemediğinde unlock = 0 sinyalini üretecek bir ardışık lojik devre tasarlayın.

A. (10p) Devrenin Durum Geçiş Diyagramını (State Transition Diagramını) çiziniz.
B. (15p) Birleşik lojik devreyi bir Moore tipi sonlu durum makinesi olarak DTD kullanarak tasarlayınız.
C. (15p) DTD kullanarak tasarlanan İki ayrı sonlu durum makineleri için, bir testbench devresi oluşturun ve Modelsim de simüle edin. Aşağıda örnek olarak verilen rastsal sıralı bit dizisi üreteci yardımıyla tasarladığınız devreyi simüle ederek tasarımınızı fonksiyonel olarak doğrulayınız.

```
integer i;
hw3_p2_moore dut(.clk(clk),.reset(reset),.A(A),.B(B));
initial begin
         #1 clk = 0;
            forever begin
                       # 300 clk = ! clk;
                     end
         end

initial begin
      reset= 1; #100;
      reset= 0;
      A= 1; #1200;
      for( i = 0; i < 36; i= i + 1)
       begin
            A = ! A; #1200;
       end
```